第04時　教師用進行メモ・解答

単元：平行と合同　　**題材：**三角形の3つの角の和①　　**授業時間：**50分（想定）

> **本時のねらい**　小学5年生で確かめた「三角形の内角の和180°」を、平行線の性質を根拠に説明する。補助線を引く位置を生徒に固定せず、異なる説明方法を認める。

授業進行（投影19枚・目安）

時間	スライド	働きかけ／プリントとの対応
0〜7分	1〜5	3直線の交わり方から三角形に着目。P3では180°と確かめ方を伏せて問い、P4で180°を提示して方法を尋ねる。P5で角を波線で切り取り、1か所に集める図を見せる。切り取りの再現を生徒に要求しない。
7〜11分	6	本時の課題。測定の結果と、平行線の性質を使った理由の説明を区別する。
11〜23分	7・8	問題1・2を自由に考える。問題2は問題1と異なる補助線。進める生徒は共有を待たず問題2へ。図に補助線と、平行になる辺の関係を記す。
必要時のみ	9・10	全員に一律提示しないヒント。①180°に集めたい → ②平行線と角 → ③A・B・Cいずれかを通す、の順で必要な段階だけ。
23〜39分	11〜17	生徒の方法を共有。Aの方法・Cの方法を説明例として示す。実際に出た生徒の方法を優先し、スライドを順番通り全部見せる必要はない。根拠（錯角・同位角・一直線）を問い返す。
39〜46分	18・19	裏面「まとめ」の穴埋め。ここで初めてAを通る線PQ ∥ BCの共通の記録を行う。内角和の理由を言語化する。
46〜50分	—	不足した説明の補足、または適切なワーク演習。ワークの具体的な範囲・番号は原本未照合のため未確定。第05時の外角の性質を先取りする問題は避ける。

板書・投影の使い方

- 完成板書は**授業終了時の一例**。開始時には課題と三角形のみ。説明例①・②は生徒の発表に応じて段階的に示す。
- 2解法のうち同じ説明を2回写させない。問題1・2の自由記述は本人の説明を残す。共有後の転記欄は作らない。
- 生徒用プリントには演習番号・ワークページ・レビュー表示・裏面の氏名欄は置かない。

教師側の確認事項

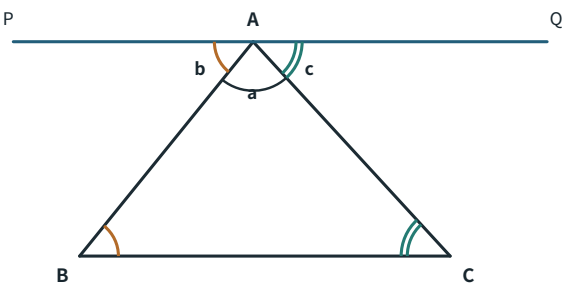
・スライド5の「角を切って並べる」は小学校の操作の想起。中学校の説明は平行線の性質と一直線の角の和で行う。

・図中の線を「辺に平行な**直線**」と表現。直線PQ ∥ 辺BC／直線CD ∥ 辺AB を生徒に明記させる。

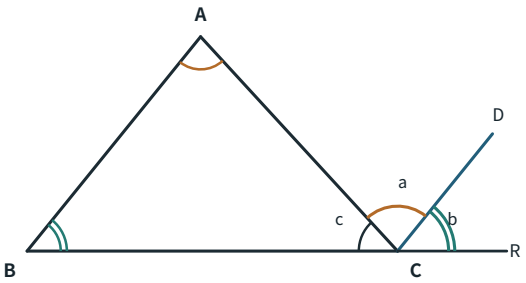
第04時　解答・数学内容の点検

問題1・2の解法例（順番は自由）

例① Aを通る直線PQ ∥ BC



例② Cを通る直線CD ∥ AB



説明例①（まとめ欄の正解）

直線PQ ∥ 辺BC。平行線の**錯角**が等しいので、∠PAB = ∠ABC（角b）、∠QAC = ∠ACB（角c）。P・A・Q は一直線上にあるため、∠PAB + ∠BAC + ∠QAC = **180°**。したがって ∠a + ∠b + ∠c = **180°**。

> プリントの穴埋め順：**「錯角」「ABC」「ACB」「180」「180」**。文字ABC/ACBは角記号∠と組にして読ませる。

説明例②（Cを通る補助線）

点Cを通り AB に平行な直線CDを引き、BC をCの先まで延長した半直線CRを考える。

- AB ∥ CD の**錯角**が等しいため、∠ACD = ∠BAC（角a）。
- AB ∥ CD の**同位角**が等しいため、∠DCR = ∠ABC（角b）。
- B・C・Rは一直線上なので、∠BCA（角c）+ ∠ACD（角a）+ ∠DCR（角b）= 180°。

点Bを通って辺ACに平行な直線を引く対称的な方法も可。補助線を通す頂点によって「錯角」「同位角」の使い方が変わる場合がある。

図の数学的整合性チェック

図	チェック内容
基準の三角形	A(265,59), B(95,269), C(458,269)。退化していない。ABとACは非平行。
例① Aを通る線	P(30,59)、A(265,59)、Q(553,59) と B(95,269)、C(458,269) の水平2直線。∠PAB = ∠ABC、∠QAC = ∠ACB が錯角。
例② Cを通る線	D = C + k(A-B)（k=93/170）。CD ∥ AB。RはBCを右へ延長。∠ACD = ∠BAC（錯角）、∠DCR = ∠ABC（同位角）。

第04時　進行上の分岐・教材QA

用語・誤解の防止

- 「平行線になる条件」（第03時）と、「平行線で錯角・同位角が等しい性質」（本時）を区別する。
- 「測定・切り貼りによる確認」と「どんな三角形でも成り立つ説明」を区別する。
- 図の色は補助。平行・角名・角弧で関係を説明できる構成にする。

進度差を生かす

- **早く進む生徒：**問題2へ。さらにBを通る説明や、AとCの補助線で使う角の性質がどう違うか検討してもよい。
- **止まっている生徒：**①180°はどんな角か ②「角を集める」とは ③平行線を使って角を移せるか ④A・B・Cを通る線、の順で発問。答えを丸ごと提示しない。
- **共有：**発表者の補助線と平行な辺を板書。次に等しい角と根拠を確認。表現方法が異なっても等価なら受け入れる。

表示するスライドの選択

1〜8は基本順に。9・10は必要時のみ。11〜17は生徒の説明に合わせて順序を変えたり省略可能。18を配布プリント裏面「まとめ」の記入時に使用。19は終末の短い確認。

ワーク演習（教師確認待ち）

過去の共通メモには「ワークp.80の問題2〜4」とあるが、元のワーク問題を未照合。教科書・ワークの現物を見て、三角形の内角の和と既習の平行線の性質のみを使う範囲を選ぶ。**生徒プリントやスライドに未確認のページ番号・設問番号を書かない。**

セルフチェック項目（今回実施）

観点	基準
数学	平行線の位置関係、錯角・同位角、∠記号、一直線180°の検査。Aの説明とCの説明の対応を見比べた。
授業進行	課題→自由探索→必要時のヒント→方法の比較→まとめの穴埋め。プリントへの不要な共有後記録なし。
表記・日本語	「内角の和」「錯角」「同位角」「補助線」「辺に平行な直線」の語法を統一。幼い問いかけ表現を避ける。
印刷・投影	白背景、文字サイズ、頁端余白、図の線・文字・角弧の分離、裁ち落とし、重なり、フッターの位置を確認。
他教材との整合	最新v7プリントの問題1・2、まとめの直線PQと角記号と照合。授業中の任意の自由解法を妨げない。

> 状態：レビュー候補。本人（教師）による内容確認・授業実施前。GitHub公開可の意味ではない。旧版PDFは上書き・削除しない。